

13주차 예비보고서

실험 목적

[AC Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits](#)

[AC Ch 12 Thevenin's Theorem and Maximum Power Transfer](#)

실험 준비물

실험 이론

[정현파 정상상태 임피던스와 Ohm의 법칙\(페이저\)](#)

[Kirchhoff의 법칙\(KVL·KCL\)의 페이저 형태](#)

[Thevenin's Theorem \(AC\)](#)

[Z_{Th} 실험적 결정 \(Sensing 저항법\)](#)

[Maximum Power Transfer Theorem \(AC\)](#)

[페이저 분배 법칙\(전압·전류\)](#)

[커패시터 병렬 결합](#)

예상 결과 값

[AC Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits](#)

[Table 10.5](#)

[Table 10.6](#)

[AC Ch 12 Thevenin's Theorem and Maximum Power Transfer](#)

[Table 12.1](#)

[Table 12.2](#)

[Table 12.3](#)

[Graph 12.1](#)

[Table 12.4](#)

[Table 12.5](#)

[Table 12.6](#)

[Graph 12.2](#)

보드 연결도

[Ch 10](#)

[Fig 10.5](#)

[Ch 12](#)

[Fig 12.4](#)

[Fig 12.5](#)

[Fig 12.6](#)

[Fig 12.7](#)

실험 목적

AC Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

- 직렬 및 병렬로 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원을 가할 때, Kirchhoff's voltage law(KVL)와 Kirchhoff's current law(KCL)가 페이저(phasor) 합 의미에서 성립함을 확인한다.
- 각 소자(R_1 , R_2 , L , C)에 걸리는 전압과 회로에 흐르는 전류 I_s , I_1 , I_2 를 측정하고, 전원 전압 E 를 기준으로 각 전류의 위상차를 구한다.
- Fig 10.5의 R-L-C 직렬-병렬 회로에서 명판값으로부터 입력 임피던스 Z_T 를 계산하고, 측정값(V_{R_1} , V_{R_2} 로부터 Ohm의 법칙으로 환산한 I_s)과 비교한다.
- 페이저 다이어그램을 작도하여 $KCL(I_s = I_1 + I_2$ 의 페이저 합)을 시각적으로 검증한다.

AC Ch 12 Thevenin's Theorem and Maximum Power Transfer

- 실험을 통하여 AC 회로에서도 Thevenin's theorem이 성립함을 확인한다 — 즉 원회로(Fig 12.4)와 Thevenin 등가회로(Fig 12.5)가 임의의 부하 R_L (1 k Ω , 6.8 k Ω)에 대해 동일한 V_{RL} 을 만들어 내는지 검증한다.
- Thevenin's theorem이 DC 회로와 AC 회로에 적용되는 경우의 차이를 알아낸다 — DC에서 Z_{Th} 가 순저항(스칼라)이었던 반면 AC에서는 복소 임피던스(크기와 위상각)임을 이해한다.
- Z_{Th} 를 두 가지 방법(① 명판값/측정 저항값을 이용한 직접 해석, ② Eq. (12.1) $|Z_{Th}| = E_{pp}/I_{pp}$ 와 sensing 저항 R_s 를 이용한 실험적 결정)으로 구하고 두 결과를 비교한다.
- 최대 전력이 부하에 전달되는 조건 $|Z_L| = |Z_{Th}|$, $\theta_L = -\theta_{Th}$ 를 이해하고, Fig 12.7에서 R_L 고정· C 가변(Part 3) 및 C 고정· R_L 가변(Part 4) 두 절차로 Maximum power가 전달되는 부하 값(X_C 또는 R_L)을 계산해 보고, 실험을 통하여 확인한다.

실험 준비물

• 저항 1 k Ω (1개)

- AC Ch 10 Part 3 (Fig 10.5)에서 R_1 로 사용 (R-L 직렬 가지의 저항).
- AC Ch 12 Part 1 (Fig 12.4)에서 R_L 로 사용 (Thevenin 등가 검증의 첫 번째 부하값).
- 이론적 주의: 두 챕터의 두 사용처가 서로 다른 시점에 사용되므로 1개로 재사용 가능.
- 실측 행동 지시: DMM 저항 모드로 R_{measured} 를 기록 후 회로에 삽입.

• 저항 470 Ω (1개)

- AC Ch 10 Part 3 (Fig 10.5)에서 R_2 로 사용 (R-C 직렬 가지의 저항).
- AC Ch 12 Part 3-4 (Fig 12.7)에서 R로 사용 (최대 전력 전달 직렬 가지의 고정 저항).
- 실측 행동 지시: DMM으로 R_{measured} 를 미리 기록한 후 Part 4의 $R_L = R_{\text{Th}}$ 비교에 사용.

• 저항 1.2 k Ω (1개)

- AC Ch 12 Part 1-2 (Fig 12.4, Fig 12.6)에서 R_1 로 사용 (전원과 노드 A 사이 직렬 저항).
- 실측 행동 지시: DMM으로 측정값 기록. Thevenin 해석에서 Z_{Th} 계산에 $R_{1\text{measured}}$ 를 사용.

• 저항 3.3 k Ω (1개)

- AC Ch 12 Part 1-2 (Fig 12.4, Fig 12.6)에서 R_2 로 사용 (노드 A에서 GND로 연결되는 병렬 저항).
- 실측 행동 지시: DMM으로 측정값 기록. $E_{\text{Th}} = E \times R_2 / (R_1 + R_2)$ 계산에 $R_{2\text{measured}}$ 를 사용.

• 저항 6.8 k Ω (1개)

- AC Ch 12 Part 1 (Fig 12.5 변경 회로)에서 R_L 두 번째 부하값으로 사용 (Thevenin 등가성이 임의 R_L 에 대해 성립함을 검증).
- 실측 행동 지시: DMM으로 측정값 기록 후 Fig 12.5의 R_L 자리에 삽입.

• 저항 10 Ω (1개)

- AC Ch 12 Part 2 (Fig 12.6)에서 R_s (sensing 저항)로 사용 — 전류 I를 Ohm의 법칙으로 환산하기 위한 저저항.
- 이론적 주의: R_s 는 매우 작아야 회로 동작에 미치는 영향을 최소화한다. Z_{Th} 결정 식 Eq. (12.1)에서 R_s 의 효과를 무시하고 사용.
- 실측 행동 지시: DMM으로 $R_{s\text{measured}}$ 를 기록 후 $V_{Rs(p-p)}$ 측정 시 $I_{pp} = V_{Rs(p-p)} / R_{s\text{measured}}$ 계산에 사용.

• 가변저항 0-1 k Ω (1개)

- AC Ch 12 Part 1 (Fig 12.5)에서 Thevenin 등가 임피던스의 저항 성분 $R = R_{\text{Th_real}}$ 에 맞추어 조정.
- AC Ch 12 Part 3-4 (Fig 12.7)에서 R_L 로 사용 — Part 3에서는 $R_{\text{measured}}(\approx 470 \Omega)$ 에 고정, Part 4에서는 100-300-400-500-600-800-1000 Ω 등 Table 12.6의 값으로 가변.
- 실측 행동 지시: 매번 사용 전 DMM으로 단자 간 저항을 확인하면서 미세 조정.

• 인덕터 10 mH (1개)

- AC Ch 10 Part 3 (Fig 10.5)에서 L (R_L 과 직렬 결합되는 가지의 인덕터)로 사용.
- AC Ch 12 Part 1-2 (Fig 12.4-12.5-12.6)에서 L (Thevenin 임피던스의 리액턴스 성분을 만드는 인덕터)로 사용.
- AC Ch 12 Part 3-4 (Fig 12.7)에서 L (직렬 RLC 회로의 인덕터)로 사용.
- 이론적 주의: $f = 10 \text{ kHz}$ 에서 $X_L = 2\pi(10^4)(0.01) \approx 628.32 \Omega$. 본 보고서의 해석은 이상적 인덕터(내부저항 $R_L \approx 0$)를 가정하여 진행한다.
- 실측 행동 지시: 가능하다면 LCR 미터로 L 값을 확인하되, 본 보고서의 예측치는 명판값(10 mH)을 그대로 사용.

- **커패시터 0.02 μF (1개)**

- AC Ch 10 Part 3 (Fig 10.5)에서 C (R_2 와 직렬 결합되는 가지의 커패시터)로 사용.
- AC Ch 12 Part 3 (Fig 12.7)에서 Table 12.3 네 번째 행 0.0247 μF 구성용으로 사용 — 교재 Part 3(g) Note가 "0.0247 μF = 0.02 μF + 0.0047 μF "로 명시한 병렬 결합. Ch 10 사용과 Ch 12 사용이 서로 다른 시점이므로 1개로 재사용 가능.
- 이론적 주의: $f = 10 \text{ kHz}$ 에서 $X_C = 1/(2\pi(10^4)(2 \times 10^{-6})) \approx 795.77 \Omega$. 극성 없는 세라믹/필름 커패시터 사용 권장.

- **커패시터 0.0047 μF (1개)**

- AC Ch 12 Part 3 (Fig 12.7)에서 C로 사용. Table 12.3의 1행(0.0047 μF 단독), 3행($0.01 + 0.0047 = 0.0147 \mu\text{F}$), 4행($0.02 + 0.0047 = 0.0247 \mu\text{F}$, 교재 Part 3(g) Note 명시 구성)에 사용된다.
- 이론적 주의: 병렬 결합 시 $C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$ (강의노트 p6, 식 7.3).

- **커패시터 0.01 μF (1개)**

- AC Ch 12 Part 3 (Fig 12.7)에서 C로 사용. Table 12.3의 2행(0.01 μF 단독)과 3행($0.01 + 0.0047 = 0.0147 \mu\text{F}$ 병렬 결합)에 사용. 4행 0.0247 μF 는 0.02 μF + 0.0047 μF 로 형성하므로 0.01 μF 은 추가로 필요하지 않다.
- 이론적 주의: 강의노트 p8 Part 3&4 부품 목록의 "0.001 $\mu\text{F} \times 2$ " 표기는 Table 12.3의 어느 C 값(0.0047 / 0.01 / 0.0147 / 0.0247 / 0.047 / 0.1 / 1 μF)과도 직접 일치하지 않아 표기 오류로 판단된다. 교재 Part 3(g) Note의 명시적 지시(0.0247 μF = 0.02 μF + 0.0047 μF)를 1차 source로 채택하여 0.02 $\mu\text{F} \times 1 + 0.0047 \mu\text{F} \times 1$ 구성을 사용한다. 본 0.01 μF 항목은 Table 12.3의 2행(0.01 μF 단독)과 3행($0.01 + 0.0047 = 0.0147 \mu\text{F}$) 구성을 위한 부품이다.

- **커패시터 0.047 μF (1개)**

- AC Ch 12 Part 3 (Fig 12.7)에서 C로 사용.

- **커패시터 0.1 μF (1개)**

- AC Ch 12 Part 3 (Fig 12.7)에서 C로 사용.

- **커패시터 1 μF (1개)**

- AC Ch 12 Part 3 (Fig 12.7)에서 C로 사용.
- 이론적 주의: 전해 커패시터일 경우 극성에 주의 — AC 회로에는 무극성(필름/MLCC) 사용 권장.

- **DMM (1대)**

- 측정 모드: 저항(Ω) 모드로 모든 저항 소자의 측정값(R_{measured}) 사전 기록; 가변저항의 미세 조정 시 단자 간 저항 모니터링.

- **오실로스코프 (1대)**

- 측정 모드: 듀얼 트레이스로 Ch 1 = E(전원 전압), Ch 2 = V_{R_1} 또는 V_{R_2} 또는 V_{R_s} 또는 V_{ab} 등을 동시 측정.
- 위상차 측정: Lissajous 또는 dual-trace 시간차 측정으로 E와 I 사이의 θ 를 구한다 (Table 10.6, Table 12.2의 θ 항목).
- 실측 행동 지시: AC 결합 모드 사용, V/div와 time/div를 적절히 설정하여 peak-to-peak 값을 정확히 읽을 것.

- **함수 발생기 / Audio oscillator (1대)**

- 출력 설정: 정현파(sinusoidal), $E = 4 V_{pp}$, $f = 10 \text{ kHz}$ (모든 Fig — 10.5, 12.4, 12.6, 12.7 공통).
- 실측 행동 지시: 회로에 부하 연결 후 오실로스코프로 V_{p-p} 가 정확히 4 V_{pp} 인지 재확인할 것 (50 Ω 출력 임피던스로 인한 부하 효과 보정).

- **주파수 카운터 (1대, 가용 시)**

- 측정 모드: 함수 발생기 출력의 f 를 정밀 측정하여 10 kHz와의 편차를 확인.

실험 이론

정현파 정상상태 임피던스와 Ohm의 법칙(페이저)

• 개념

- 각 소자의 페이저 임피던스
 - $Z_R = R$ (실수)
 - $Z_L = j\omega L = jX_L$, $X_L = 2\pi fL$ (양의 허수)
 - $Z_C = 1/(j\omega C) = -jX_C$, $X_C = 1/(2\pi fC)$ (음의 허수)
- 직렬 결합: $Z_{series} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$
- 병렬 결합: $1/Z_{parallel} = 1/Z_1 + 1/Z_2 + \dots + 1/Z_n$, 두 임피던스만 있을 때 $Z_{parallel} = Z_1 \cdot Z_2 / (Z_1 + Z_2)$
- 페이저 Ohm 법칙: $I = V/Z$ (모두 페이저)
- 유도(인덕터 임피던스): $v_L(t) = L di/dt$ 에 $i(t) = I_m \sin(\omega t)$ 대입 시 $v_L = L\omega I_m \cos(\omega t) = L\omega I_m \sin(\omega t + 90^\circ) \rightarrow$ 페이저비 $V_L/I = j\omega L \rightarrow X_L = \omega L = 2\pi fL$.
- 유도(커패시터 임피던스): $i_C(t) = C dv/dt$ 에 $v(t) = V_m \sin(\omega t)$ 대입 시 $i_C = \omega C V_m \cos(\omega t) = \omega C V_m \sin(\omega t + 90^\circ) \rightarrow$ 페이저비 $I/V_C = j\omega C \rightarrow Z_C = V_C/I = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C) \rightarrow X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ (V_C 가 I 보다 90° 뒤짐).

• 적용 방법

- 본 실험의 모든 회로(Fig 10.5, 12.4, 12.6, 12.7)에서 $f = 10 \text{ kHz}$ 이므로 $\omega = 2\pi \times 10^4 \approx 62831.85 \text{ rad/s}$.
- 인덕터 $L = 10 \text{ mH}$: $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10^{-2} = 628.32 \Omega \rightarrow Z_L = j628.32 \Omega$.
- 커패시터 $C = 0.02 \mu\text{F}$: $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 2 \times 10^{-8}) = 795.77 \Omega \rightarrow Z_C = -j795.77 \Omega$.
- Fig 10.5 R-L 가지의 임피던스 예시: $Z_1 = R_1 + jX_L = 1000 + j628.32 = 1181.01 \angle 32.14^\circ \Omega$ (직각 $\rightarrow$ 극좌표 변환: $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$, $\theta = \tan^{-1}(X/R)$).
- 계산: $|Z_1|^2 = R^2 + X_L^2 \rightarrow 1181.01^2 = 1394785$, $R^2 + X_L^2 = 10^6 + 394786 = 1394786$, $\sqrt{\text{오차}} < 0.001\%$ (소수점 절사 오차) $\checkmark$.

Kirchhoff의 법칙(KVL-KCL)의 페이저 형태

• 개념

- KVL: 임의의 폐회로(loop)를 따라 페이저 전압의 대수합은 0 — 즉 $E = V_1 + V_2 + \dots$ (모두 페이저 합, 단순 산술합이 아님).
- KCL: 임의의 노드에서 들어오는 페이저 전류의 합 = 나가는 페이저 전류의 합 — 즉 $I_s = I_1 + I_2 + \dots$ (페이저 합).
- 두 페이저 V_1, V_2 가 직교(예: 저항 전압 V_R 과 리액턴스 전압 V_X)일 때 크기 관계: $|E|^2 = |V_R|^2 + |V_X|^2$ (Pythagoras).

• 적용 방법

- Fig 10.5의 상단 노드(전원 + 단자가 분기되는 점)에서 KCL: $I_s = I_1 + I_2$ (페이저 합). 페이저 다이어그램(Part 3(j))에서 I_s 벡터를 I_1 과 I_2 벡터합으로 작도하여 검증.
- Fig 10.5의 R-L 가지 KVL: $E = V_{R1} + V_L$ (페이저 합). R-L 직렬에서 $V_{R1} \perp V_L$ (90°)이므로 $|E|^2 = V_{R1}^2 + V_L^2$.
- 수치 예시 (Fig 10.5, $E = 4 \text{ V}_{pp}$): $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $X_L = 628.32 \Omega \rightarrow |Z_1| = 1181.01 \Omega$, $|I_1(p-p)| = 4/1181.01 = 3.387 \text{ mA}_{pp}$, $V_{R1}(p-p) = I_1 \times R_1 = 3.387 \text{ V}_{pp}$, $V_L(p-p) = I_1 \times X_L = 2.128 \text{ V}_{pp}$.
- 계산: $\sqrt{(V_{R1}^2 + V_L^2)} = \sqrt{(3.387^2 + 2.128^2)} = \sqrt{(11.472 + 4.528)} = \sqrt{16.000} = 4.000 \text{ V}_{pp} \approx E = 4 \text{ V}_{pp}$ (KVL $\checkmark$).

Thevenin's Theorem (AC)

• 개념

- 임의의 선형 양단(two-terminal) AC 네트워크는 등가 전압원 E_{Th} 와 직렬 등가 임피던스 Z_{Th} 로 대체할 수 있다.
- 절차 (Résumé of Theory, 교재 p400 7단계):

1. 부하 R_L 을 제거한다 (open-circuit).
2. 전압원은 단락, 전류원은 개방으로 치환한다.

3. Z_{Th} = 부하 단자에서 본 등가 임피던스 (위상 포함).
 4. 모든 전원을 복원한다.
 5. E_{Th} = 부하 단자 사이의 open-circuit 전압 (위상 포함).
 6. Thevenin 등가회로 (E_{Th} in series with Z_{Th})를 그리고 R_L 을 복원.
 7. 부하의 전류/전압을 $I = E_{Th}/(Z_{Th} + Z_{RL})$ 등으로 구한다.
- 핵심 공식 (lecture note p4-5): $E_{Th} = E \cdot Z_2/(Z_1 + Z_2)$, $Z_{Th} = Z_1 \parallel Z_2$.
 - 유도(E_{Th}): 부하 개방 시 회로 = $E + Z_1 + Z_2$ 직렬, 부하 단자 양단의 페이저 전압 = Z_2 양단 전압 = $E \cdot Z_2/(Z_1+Z_2)$ (페이저 전압 분배 법칙).

• 적용 방법

- Fig 12.4의 R_L 단자에서 본 Thevenin 변환:
 - $Z_{1_source-side} = R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$ (전원과 노드 A 사이 직렬 저항).
 - $Z_{2_source-side} = R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$ (노드 A에서 GND로 연결되는 병렬 저항).
 - 부하 가지에 $Z_{L_series} = jX_L$ ($L = 10 \text{ mH}$)이 R_L 과 직렬로 더 들어 있음. 이 jX_L 부분은 R_L 과 함께 부하 측으로 또는 Z_{Th} 에 흡수할 수 있는데, Fig 12.5에서 Thevenin 등가가 Z_{Th} 안에 L 을 포함하는 형태로 그려졌으므로 jX_L 도 Z_{Th} 에 포함.
 - $Z_{Th} = (R_1 \parallel R_2) + jX_L$ (R_L 제거 후, 전원 단락 시 노드 A에서 본 임피던스 ($R_1 \parallel R_2$) + 그 위에 직렬로 jX_L).
- 수치 예시 (Fig 12.4, 명판값, $E = 4 \text{ V}_{pp}$, $f = 10 \text{ kHz}$):
 - $R_1 \parallel R_2 = (1.2 \times 3.3)/(1.2 + 3.3) = 3.96/4.5 = 0.880 \text{ k}\Omega = 880 \Omega$.
 - $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10^{-2} = 628.32 \Omega$.
 - $Z_{Th} = 880 + j628.32 = 1081.29 \angle 35.53^\circ \Omega$.
 - $E_{Th} = E \cdot R_2/(R_1 + R_2) = 4 \cdot 3.3/4.5 = 2.933 \text{ V}_{pp}$ (R_1, R_2 가 순저항이므로 위상각 0°).
 - 부하 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 연결 시: $I = E_{Th}/(Z_{Th} + R_L) = 2.933/((880+1000) + j628.32) = 2.933/(1880 + j628.32) = 2.933/(1982.22 \angle 18.49^\circ) = 1.480 \angle -18.49^\circ \text{ mA}_{pp}$. $V_{RL}(p-p) = I \times R_L = 1.480 \text{ V}_{pp}$.
- 검산 (KVL): $V_{ZTh} = I \cdot Z_{Th} = 1.480 \angle -18.49^\circ \times 1081.29 \angle 35.53^\circ = 1.600 \angle 17.04^\circ \text{ V}_{pp}$. $V_{RL} = 1.480 \angle -18.49^\circ \text{ V}_{pp}$. 페이저 합 $V_{ZTh} + V_{RL}$ 의 실수부 = $1.600 \cos 17.04^\circ + 1.480 \cos(-18.49^\circ) = 1.530 + 1.404 = 2.934$; 허수부 = $1.600 \sin 17.04^\circ + 1.480 \sin(-18.49^\circ) = 0.469 - 0.469 \approx 0$. $|\text{합}| \approx 2.934 \text{ V}_{pp} \approx E_{Th} = 2.933 \text{ V}_{pp}$ (KVL $\checkmark$, 소수점 절사 오차 < 0.1%).

Z_{Th} 실험적 결정 (Sensing 저항법)

• 개념

- 원회로의 전원을 단락으로 치환하는 대신, 부하 단자에서 새로운 전원을 가하고 sensing 저항 R_s 로 흘러 들어가는 전류를 측정하면 Z_{Th} 의 크기를 Eq. (12.1)로 결정할 수 있다.

$$|Z_{Th}| = E_{pp} / I_{pp}, \quad I_{pp} = V_{Rs}(p-p) / R_{s_measured}.$$

- Z_{Th} 의 위상각은 E 와 V_{Rs} (전류 I 와 같은 위상)의 위상차로부터 구한다 — 오실로스코프의 듀얼 트레이스로 dt 를 읽고 $\theta = 360^\circ \times dt/T$ ($T = 1/f$).
- 유도(Eq. 12.1): 부하 단자에 E_{pp} 가 인가될 때 sensing 저항 R_s 양단에 V_{Rs} 가 측정됨. $I_{pp} = V_{Rs}/R_s$ 가 회로 전체에 흐르는 전류이고, $Z_{Th} = E/I = E_{pp}/I_{pp}$.

• 적용 방법

- Fig 12.6에서 $R_s = 10 \Omega$ 를 부하 단자에 직렬 삽입한 뒤 $E = 4 \text{ V}_{pp}(10 \text{ kHz})$ 를 인가하고 $V_{Rs}(p-p)$ 와 위상차 θ 를 측정.
- Part 1 해석으로 구한 $Z_{Th}(= 880 + j628.32 \Omega, |Z_{Th}| \approx 1081.29 \Omega, \theta_{Th} \approx 35.53^\circ)$ 와 비교하여 Thevenin 등가 임피던스가 실험적으로도 같은 값을 보임을 검증.
- 수치 예시: $|Z_{Th}| = 1081.29 \Omega \rightarrow I_{pp} = E_{pp}/|Z_{Th}| = 4/1081.29 = 3.699 \text{ mA}_{pp} \rightarrow V_{Rs}(p-p) = I_{pp} \times R_s = 3.699 \times 10 = 36.99 \text{ mV}_{pp}$.
- 검산: $V_{Rs} = I \times R_s$ 이고 $I = E/(Z_{Th} + R_s)$ 이지만 $R_s(10 \Omega) \ll |Z_{Th}|(1081 \Omega)$ 이므로 $(Z_{Th} + R_s) \approx Z_{Th}$. 이 근사로 인한 오차는 $R_s/|Z_{Th}| \times 100\% \approx 0.92\%$ 로 무시 가능 $\checkmark$.

Maximum Power Transfer Theorem (AC)

• 개념

- AC 회로에서 부하 임피던스가 Thevenin 임피던스의 켈레복소수와 같을 때, 즉 $Z_L = |Z_{Th}| \angle -\theta_{Th} = R_{Th} - jX_{Th}$ 일 때 부하에 전달되는 전력 P_L 이 최대가 된다.
- 결과적으로 두 조건이 동시에 만족: ① $R_L = R_{Th}$ (저항 성분 일치), ② $X_{Lload} = -X_{Th}$ (리액턴스 부호 반대·크기 같음 — 인덕성 source면 용량성 load).
- 부하에 전달되는 전력:

$$P_L = V_{ab}(rms)^2 / R_L = ((1/\sqrt{2})(V_{ab}(p-p)/2))^2 / R_L = V_{ab}(p-p)^2 / (8 R_L) \quad (\text{Eq. (12.2)}).$$

- 유도(P_L): $V_{ab}(rms) = V_{ab}(p-p)/(2\sqrt{2})$, $P = V^2/R$ 이므로 $P_L = (V_{ab}(p-p))^2 / ((2\sqrt{2})^2 R_L) = V_{ab}(p-p)^2 / (8 R_L)$.

• 적용 방법

- Fig 12.7은 직렬 R-L-C-R_L 회로 (전원 → R(470 Ω) → L(10 mH) → C(가변) → R_L(가변 potentiometer) → GND).
- 소스/부하 경계 분해 (Thevenin의 정리 관점): R과 L이 source 측, C와 R_L이 부하 측 — 따라서
 - $Z_{Th} = R + jX_L$ (소스측 Thevenin 등가 임피던스, 인덕성).
 - $Z_L = R_L - jX_C$ (부하측 임피던스, 용량성).
- 최대 전력 전달 조건 $Z_L = Z_{Th} \rightarrow$ ① $R_L = R$, ② $X_C = X_L$ (즉 $Z_L = R - jX_L$ 이 $Z_{Th} = R + jX_L$ 의 복소켈레).
- Part 3: $R_L = R_{measured}$ ($\approx 470 \Omega$ 고정 = R) 이미 ① 조건 만족된 상태에서 C를 7가지 (0.0047, 0.01, 0.0147, 0.0247, 0.047, 0.1, 1 μF)로 변경하여 ② 조건($X_C = X_L$)을 만족하는 C를 탐색. $X_C = X_L$ 에서 $Z_L + Z_{Th} = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = 2R + 0$ (순저항)이 되어 회로 전체가 공진하고 R_L에 최대 전력 전달.
- 공진($X_C = X_L$) 조건: $C = 1/(\omega^2 L) = 1/((2\pi \times 10^4)^2 \times 10^{-2}) = 1/(3.948 \times 10^9 \times 10^{-2}) = 1/(3.948 \times 10^7) \approx 25.33 \text{ nF} = 0.02533 \mu\text{F}$ (Table 12.3의 0.0247 μF에 매우 근접).
- 수치 예시 (공진 조건, $R_L = 470 \Omega$, $R = 470 \Omega$, $X_L = X_C = 628.32 \Omega$, $E = 4 V_{pp}$):
 - $Z_{Th} = 470 + j628.32 \Omega$, $Z_L = 470 - j628.32 \Omega \rightarrow Z_{Th} + Z_L = 940 + j0 \Omega$ (순저항).
 - $I_{pp} = E_{pp}/|Z_{Th} + Z_L| = 4/940 = 4.255 \text{ mA}_{pp}$ (공진으로 허수 상쇄).
 - $V_{ab}(p-p) = I_{pp} \times R_L = 4.255 \times 10^{-3} \times 470 \approx 2.00 V_{pp}$ (V_{ab} 는 R_L 양단의 페이저 전압 — 교재 Fig 12.7 / Table 12.3 정의).
 - $P_L = V_{ab}(p-p)^2 / (8 R_L) = (2.00)^2 / (8 \times 470) = 4.00 / 3760 \approx 1.064 \text{ mW}$ ($= I_{pp}^2 R_L / 8$). R_L이 순저항이고 V_{ab} 는 R_L 양단 전압이므로 $V_{ab}^2/(8R_L)$ 공식이 직접 적용 가능하며, peak-to-peak → rms 환산에서 $1/(2\sqrt{2})^2 = 1/8$ 인자가 들어간다.
- 검산 (최대 전력 조건 $Z_L = Z_{Th}$): $Z_{Th} = 470 + j628.32 = 783.49 \angle 53.21^\circ \Omega$, $Z_L = 470 - j628.32 = 783.49 \angle -53.21^\circ \Omega$. 공진 C에서 $Z_L = R_L - jX_C = 470 - j628.32 = 783.49 \angle -53.21^\circ \Omega \rightarrow Z_L = Z_{Th}$ (✓ 크기·위상 부호 모두 일치).
- Part 4: $C = C_{max-power} = 0.0247 \mu\text{F}$ 로 고정($X_C \approx X_L$ 으로 ② 조건 근사 만족)한 뒤 R_L을 100·300·400·500·600·800·1000 Ω로 가변하여 ① 조건($R_L = R$)을 탐색. $X_C \approx X_L$ 근사 하에서는 $Z_{Th} + Z_L \approx (R + R_L) + j0$ 이 되어 회로 전류 $I_{pp} \approx E_{pp}/(R + R_L)$ 이고 부하에서 소비되는 평균 전력은
 - $P_L = I_{pp}^2 R_L / 8 = E_{pp}^2 R_L / [8 (R + R_L)^2]$ (peak-to-peak → rms 환산의 1/8 인자 포함)
- 수치 예시 ($R_L = 470 \Omega = R$, $E = 4 V_{pp}$, $X_C = X_L$ 가정): $I_{pp} = 4/940 = 4.255 \text{ mA}_{pp}$, $V_{ab}(p-p) = I_{pp} \times R_L = 4.255 \times 10^{-3} \times 470 \approx 2.00 V_{pp}$, $P_L = (4.255 \times 10^{-3})^2 \times 470 / 8 = 8.51 \times 10^{-3} / 8 \approx 1.064 \text{ mW}$ (평균 전력). 동일하게 $V_{ab}^2/(8 R_L) = (2.00)^2/(8 \times 470) \approx 1.064 \text{ mW}$ 로 일치.
- 검산 ($\partial P_L / \partial R_L = 0$): $P_L(R_L) = E_{pp}^2 R_L / (8 (R + R_L)^2)$, $\partial P_L / \partial R_L = E_{pp}^2 [(R + R_L)^2 - 2R_L(R + R_L)] / (8 (R + R_L)^4 = E_{pp}^2 (R - R_L) / (8 (R + R_L)^3) = 0 \rightarrow R_L = R$. 양 극단 $R_L \rightarrow 0$ 또는 ∞ 에서 $P_L \rightarrow 0$ 이므로 $R_L = R = 470 \Omega$ 이 극대점 ✓.

페이저 분배 법칙(전압·전류)

• 개념

- 전압 분배 (직렬): $V_i = E \times Z_i / \sum_k Z_k$.
- 전류 분배 (병렬, 두 임피던스): $I_i = I_{total} \times Z_{other} / (Z_1 + Z_2)$ (Z_{other} 는 같은 노드의 다른 가지 임피던스).
- 두 법칙 모두 페이저 형식 — 크기와 위상 모두 보존.

• 적용 방법

- Fig 10.5에서 E를 $Z_1(=R_1+jX_L)$, $Z_2(=R_2-jX_C)$ 로 분배하는 데는 직접 적용 불가 (Z_1 과 Z_2 는 병렬, E는 두 가지 양단에 동일 인가). 대신 각 가지의 전류는 Ohm 법칙으로 직접 구함: $I_1 = E/Z_1$, $I_2 = E/Z_2$.
- 수치 예시 (Fig 10.5의 Z_2 가지 내부 페이저 전압 분배, $R_2 = 470 \Omega$, $X_C = 795.77 \Omega$, $E = 4 V_{pp}$): $|Z_2| = \sqrt{(470^2 + 795.77^2)} = \sqrt{854150} \approx 924.20 \Omega$, $\theta_2 = \tan^{-1}(-795.77/470) = -59.43^\circ$. $V_{R_2} = E \times R_2/Z_2 = 4 \times 470/(924.20 \angle -59.43^\circ) = 4 \times 0.5085 \angle 59.43^\circ = 2.034 \angle 59.43^\circ V_{pp}$. $V_C = E \times (-jX_C)/Z_2 = 4 \times (795.77 \angle -90^\circ)/(924.20 \angle -59.43^\circ) = 4 \times 0.8610 \angle -30.57^\circ = 3.444 \angle -30.57^\circ V_{pp}$.
- 계산 (KVL, 페이저 합): $V_{R_2} + V_C \rightarrow$ 실수부 $= 2.034 \cos 59.43^\circ + 3.444 \cos(-30.57^\circ) = 1.034 + 2.965 = 3.999$; 허수부 $= 2.034 \sin 59.43^\circ + 3.444 \sin(-30.57^\circ) = 1.751 - 1.751 = 0$. $|V_{R_2} + V_C| = 3.999 \approx E = 4.000 V_{pp} \checkmark$ (소수점 절사 오차 $< 0.03\%$).
- Fig 12.4에서 R_L 개방 시 $E_{Th} = E \times R_2/(R_1+R_2)$ — 페이저 전압 분배 직접 적용. R_L 이 개방되면 L-R_L 가지에 전류가 흐르지 않아 $V_L = 0$ 이 되므로 R_1 - R_2 직렬 분배가 정확히 성립한다 ($R_1 \cdot R_2$ 가 순저항이므로 E_{Th} 의 위상각 0°).
- 수치 예시 (Fig 12.4, $E = 4 V_{pp}$, $R_1 = 1.2 k\Omega$, $R_2 = 3.3 k\Omega$): $E_{Th} = 4 \times 3.3/(1.2 + 3.3) = 4 \times 3.3/4.5 = 4 \times 0.7333 = 2.933 V_{pp} \angle 0^\circ$.
- 계산 (R_L 개방 시 KVL): $I_{open} = E/(R_1+R_2) = 4/(1200+3300) = 4/4500 = 0.8889 mA_{pp}$ (L에 전류 없음). $V_{R_1} = I_{open} \times R_1 = 0.8889 \times 1200 = 1.067 V_{pp}$, $V_{R_2} = I_{open} \times R_2 = 0.8889 \times 3300 = 2.933 V_{pp}$. KVL: $V_{R_1} + V_{R_2} = 1.067 + 2.933 = 4.000 = E \checkmark$, 따라서 $E_{Th} = V_{R_2} = 2.933 V_{pp}$.

커패시터 병렬 결합

- 개념
 - 병렬로 결합된 커패시터의 등가 용량: $C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$ (lecture note p6).
 - 유도: 동일 전압 V가 각 C에 걸리므로 총 저장 전하 $Q_T = \sum C_i \times V = (\sum C_i) \times V \rightarrow C_T = \sum C_i$.
- 적용 방법
 - Table 12.3의 C 열 — Part 3에서 $0.0147 \mu F$ 는 $0.01 \mu F + 0.0047 \mu F$ 병렬, $0.0247 \mu F$ 는 교재 Part 3(g) Note의 명시 구성에 따라 $0.02 \mu F + 0.0047 \mu F$ 병렬로 형성 (준비물 섹션의 $0.02 \mu F \cdot 0.0047 \mu F$ 항목과 일치).
 - 수치 예시: $0.0247 \mu F$ 에서 $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 2.47 \times 10^{-8}) = 1/(1.5519 \times 10^{-3}) = 644.36 \Omega$. 계산: $X_L = 628.32 \Omega$ 와 매우 근접 ($X_C/X_L = 1.026$), 따라서 max power 조건에 가장 근접 $\checkmark$.

예상 결과 값

본 섹션은 모든 회로에 명판값(nameplate value)만 사용하고, $E = 4 V_{pp}$ (강의노트 기준), $f = 10 kHz$ 정현파 입력을 가정한다. 인덕터는 이상적($R_L \approx 0$) 모델로 가정한다. 공통 값: $\omega = 2\pi \times 10^4 \approx 62831.85 rad/s$, $X_L = \omega L = 628.32 \Omega$ ($L = 10 mH$).

AC Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Table 10.5

[Topology] Fig 10.5

- node S(+): 전원 단자, node 0: 전원 GND
- node S(+) — I_s 진입점 — 두 가지 병렬:
 - 가지 1 (Z_1): node S(+) $\rightarrow [L = 10 mH] \rightarrow$ 중간노드 $\rightarrow [R_1 = 1 k\Omega] \rightarrow$ node 0
 - 가지 2 (Z_2): node S(+) $\rightarrow [C = 0.02 \mu F] \rightarrow$ 중간노드 $\rightarrow [R_2 = 470 \Omega] \rightarrow$ node 0
- KCL at node S(+): $I_s = I_1 + I_2$ (페이저 합)
- KVL each branch: $E = V_L + V_{R_1}$ (가지 1) $= V_C + V_{R_2}$ (가지 2)
- 회로 소자값 정리
 - $E = 4 V_{pp} \angle 0^\circ$, $f = 10 kHz$
 - $R_1 = 1 k\Omega$, $L = 10 mH$, $R_2 = 470 \Omega$, $C = 0.02 \mu F$

- $X_L = \omega L = 62\,831.85 \times 0.01 = 628.32\, \Omega$
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62\,831.85 \times 2 \times 10^{-8}) = 1/(1.2566 \times 10^{-3}) = 795.77\, \Omega$
- 가지 임피던스
 - $Z_1 = R_1 + jX_L = 1000 + j628.32\, \Omega$
 - $|Z_1| = \sqrt{(1000^2 + 628.32^2)} = \sqrt{(1\,000\,000 + 394\,786)} = \sqrt{1\,394\,786} = 1181.01\, \Omega$
 - $\theta_1 = \tan^{-1}(628.32/1000) = +32.14^\circ$
 - $Z_1 = 1181.01 \angle +32.14^\circ\, \Omega$ (인덕성)
 - $Z_2 = R_2 - jX_C = 470 - j795.77\, \Omega$
 - $|Z_2| = \sqrt{(470^2 + 795.77^2)} = \sqrt{(220\,900 + 633\,250)} = \sqrt{854\,150} = 924.20\, \Omega$
 - $\theta_2 = \tan^{-1}(-795.77/470) = -59.43^\circ$
 - $Z_2 = 924.20 \angle -59.43^\circ\, \Omega$ (용량성)
- $Z_T = Z_1 \parallel Z_2$ (어드미턴스 합산)
 - $Y_1 = 1/Z_1 = (1000 - j628.32)/1\,394\,786 = (0.7170 - j0.4505) \times 10^{-3}\, S$
 - $Y_2 = 1/Z_2 = (470 + j795.77)/854\,150 = (0.5503 + j0.9314) \times 10^{-3}\, S$
 - $Y_T = Y_1 + Y_2 = (1.2673 + j0.4809) \times 10^{-3}\, S$
 - $|Y_T| = \sqrt{(1.2673^2 + 0.4809^2)} \times 10^{-3} = \sqrt{(1.6061 + 0.2313)} \times 10^{-3} = 1.3555 \times 10^{-3}\, S$
 - $\angle Y_T = \tan^{-1}(0.4809/1.2673) = +20.78^\circ$
 - $Z_T = 1/Y_T = 737.74 \angle -20.78^\circ\, \Omega$
 - 직각 형식: $Z_T = 737.74 \cos(-20.78^\circ) + j737.74 \sin(-20.78^\circ) = 689.86 - j261.71\, \Omega$ (전체 회로는 용량성 우세)
- 페이지 전류 (Ohm 법칙 + KCL)
 - $I_s = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 737.74 \angle -20.78^\circ = 5.422 \angle +20.78^\circ\, \text{mA}_{pp}$
 - $I_1 = E/Z_1 = 4 \angle 0^\circ / 1181.01 \angle +32.14^\circ = 3.387 \angle -32.14^\circ\, \text{mA}_{pp}$ (E보다 32.14° 지연)
 - $I_2 = E/Z_2 = 4 \angle 0^\circ / 924.20 \angle -59.43^\circ = 4.328 \angle +59.43^\circ\, \text{mA}_{pp}$ (E보다 59.43° 앞섬)
- KCL 분석 절차 (페이지 합산 확인)
 - I_1 직각 분해: $3.387 \cos(-32.14^\circ) + j3.387 \sin(-32.14^\circ) = 2.868 - j1.802\, \text{mA}_{pp}$
 - I_2 직각 분해: $4.328 \cos(+59.43^\circ) + j4.328 \sin(+59.43^\circ) = 2.201 + j3.726\, \text{mA}_{pp}$
 - $I_1 + I_2 = (2.868 + 2.201) + j(-1.802 + 3.726) = 5.069 + j1.924\, \text{mA}_{pp}$
 - $|I_1 + I_2| = \sqrt{(5.069^2 + 1.924^2)} = \sqrt{(25.69 + 3.70)} = \sqrt{29.40} = 5.422\, \text{mA}_{pp}$
 - $\angle(I_1 + I_2) = \tan^{-1}(1.924/5.069) = +20.78^\circ$
 - 직접 계산값 $I_s = E/Z_T = 5.422 \angle +20.78^\circ\, \text{mA}_{pp}$ 와 일치 (KCL 페이지 합)

	Predicted
Z_T	$737.74 \angle -20.78^\circ\, \Omega$
$I_s(p-p)$	$5.42\, \text{mA}_{pp}$
$I_1(p-p)$	$3.39\, \text{mA}_{pp}$
$I_2(p-p)$	$4.33\, \text{mA}_{pp}$

- **참고:** 실측 측정 측의 통상 $|I_s|$, $|I_1|$, $|I_2|$ 의 크기와 $|Z_T|$ 크기만 기록하므로 Predicted 표도 크기 위주로 표기. 위상 정보는 분석 절차 본문에서 별도 확인.

Table 10.6

[Oscilloscope] Fig 10.5 — Channel 1 = E (위상 기준 정현파), Channel 2 = V_{R1} (가지 1, I₁과 같은 위상) 또는 V_{R2} (가지 2, I₂와 같은 위상). probe: 각 저항(R₁ 또는 R₂) 양단에 평행 연결. D₁ = 한 주기 T가 차지하는 시간(또는 div), D₂ = E zero crossing과 V_R zero crossing 사이 시간차, $\theta = 360^\circ \times D_2/D_1$.

- 위상차 (Table 10.5 분석에서 직접 도출)
 - E와 I₁ 사이: I₁ = 3.387 $\angle$ -32.14° → $|\theta_{\{E, I_1\}}| = 32.14^\circ$, I₁이 E보다 **지연** (R-L 인덕성)
 - E와 I₂ 사이: I₂ = 4.328 $\angle$ +59.43° → $|\theta_{\{E, I_2\}}| = 59.43^\circ$, I₂가 E보다 **앞섬** (R-C 용량성)
- D₁, D₂ 환산 ($T = 1/f = 1/10^4 = 100 \mu s$)
 - E와 I₁: D₂ = $T \times |\theta|/360^\circ = 100 \times 32.14/360 = 8.93 \mu s$
 - E와 I₂: D₂ = $T \times |\theta|/360^\circ = 100 \times 59.43/360 = 16.51 \mu s$
 - D₁ = T = 100 μs (양쪽 행 공통)

	D ₁	D ₂	θ
E and I ₁	100 μs	8.93 μs	32.14° (I ₁ lags E)
E and I ₂	100 μs	16.51 μs	59.43° (I ₂ leads E)

- **참고:** D₁, D₂는 오실로스코프 time/div 설정에 따라 div 단위로 읽힐 수도 있다. 위 예측은 시간 단위(μs) 환산값. θ 부호는 "전류가 전압보다 앞섬(+)/지연(-)" 관점으로 기술 (위 표의 표기는 절대값과 lag/lead 설명을 병기).

AC Ch 12 Thevenin's Theorem and Maximum Power Transfer

Table 12.1

[Topology] Fig 12.4 (원회로)

- node S(+) → [R₁ = 1.2 k Ω] → node A
- node A → [R₂ = 3.3 k Ω] → node O (GND)
- node A → [L = 10 mH] → node B → [R_L] → node O (R_L = 1 k Ω 또는 6.8 k Ω)
- E = 4 V_{pp} $\angle$ 0°, f = 10 kHz, X_L = 628.32 Ω
- V_{RL}은 R_L 양단(node B와 node O) 페이저 전압

[Topology] Fig 12.5 (Thevenin 등가)

- node S'(+) → [R = R_{Th}의 저항 성분, 0~1 k Ω 가변저항으로 880 Ω 설정] → 중간 → [L = 10 mH] → node B' → [R_L] → node O
- 전원: E_{Th}(p-p) $\angle$ 0° (Fig 12.4 part 1(c)에서 측정된 개방 전압을 그대로 인가)
- L은 Fig 12.4와 동일 부품 (X_L = 628.32 Ω 보장)

- Thevenin 변환 (페이저 분석)
 - E_{Th} = $E \times R_2/(R_1 + R_2)$
 - 유도: R_L 개방 시 L에 전류 없음 → V_L = 0 → V_{node B} = V_{node A} = $E \times R_2/(R_1 + R_2)$ (페이저 전압 분배, R₁·R₂가 순저항이므로 위상각 0°)
 - $= 4 \times 3300/(1200 + 3300) = 4 \times 3300/4500 = 4 \times 0.7333 = 2.933 \text{ V}_{pp} \angle 0^\circ$
 - Z_{Th}: 전원 단락 후 부하 단자에서 본 임피던스
 - 부하 단자 → L → node A → R₂와 R₁(전원 단락을 거쳐 GND로) 두 경로 // GND
 - Z_{Th} = $j\omega L + (R_1 \parallel R_2)$
 - $R_1 \parallel R_2 = (1200 \times 3300)/(1200 + 3300) = 3\,960\,000/4500 = 880 \Omega$

- $Z_{Th} = 880 + j628.32 \Omega$
 - $|Z_{Th}| = \sqrt{(880^2 + 628.32^2)} = \sqrt{(774\,400 + 394\,786)} = \sqrt{1\,169\,186} = 1081.29 \Omega$
 - $\theta_{Th} = \tan^{-1}(628.32/880) = +35.53^\circ$
 - $Z_{Th} = 1081.29 \angle +35.53^\circ \Omega$ (인덕성)
- 부하 전압 V_{RL} 계산 (Thevenin 등가의 직렬 회로 해석)
 - 공통: $I_{load} = E_{Th} / (Z_{Th} + R_L)$, $V_{RL} = I_{load} \times R_L$
 - $R_L = 1 \text{ k}\Omega$:
 - $Z_{Th} + R_L = (880 + 1000) + j628.32 = 1880 + j628.32 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(1880^2 + 628.32^2)} = \sqrt{(3\,534\,400 + 394\,786)} = \sqrt{3\,929\,186} = 1982.22 \Omega$
 - $\theta_{total} = \tan^{-1}(628.32/1880) = +18.49^\circ$
 - $I_{load} = 2.933 \angle 0^\circ / 1982.22 \angle +18.49^\circ = 1.480 \angle -18.49^\circ \text{ mA}_{pp}$
 - $V_{RL(p-p)} = |I_{load}| \times R_L = 1.480 \times 10^{-3} \times 1000 = 1.480 \text{ V}_{pp}$
 - $R_L = 6.8 \text{ k}\Omega$:
 - $Z_{Th} + R_L = (880 + 6800) + j628.32 = 7680 + j628.32 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(7680^2 + 628.32^2)} = \sqrt{(58\,982\,400 + 394\,786)} = \sqrt{59\,377\,186} = 7705.66 \Omega$
 - $\theta_{total} = \tan^{-1}(628.32/7680) = +4.67^\circ$
 - $I_{load} = 2.933 \angle 0^\circ / 7705.66 \angle +4.67^\circ = 0.3807 \angle -4.67^\circ \text{ mA}_{pp}$
 - $V_{RL(p-p)} = 0.3807 \times 10^{-3} \times 6800 = 2.589 \text{ V}_{pp}$
 - KVL 분석 절차 ($R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 케이스, Thevenin 등가 폐회로)
 - $V_{ZTh} = I_{load} \times Z_{Th} = 1.480 \times 10^{-3} \angle -18.49^\circ \times 1081.29 \angle +35.53^\circ = 1.600 \angle +17.04^\circ \text{ V}_{pp}$
 - $V_{RL} = I_{load} \times R_L = 1.480 \angle -18.49^\circ \text{ V}_{pp}$
 - 페이지 합 $V_{ZTh} + V_{RL}$:
 - $\text{Re} = 1.600 \cos 17.04^\circ + 1.480 \cos(-18.49^\circ) = 1.530 + 1.404 = 2.934$
 - $\text{Im} = 1.600 \sin 17.04^\circ + 1.480 \sin(-18.49^\circ) = 0.469 - 0.469 = 0.000$
 - $|합| = \sqrt{(2.934^2 + 0^2)} = 2.934 \approx E_{Th} = 2.933 \text{ V}_{pp}$ (KVL 페이지 합 일치, 절사 오차 < 0.05%)
 - Thevenin Equivalent 측 Z_{Th} (Table 12.2 part 2(d)에서 변환된 직각 형식)
 - Eq 12.1 $|Z_{Th}|_{exp} = E_{pp}/I_{pp}$ 에서 sensing $R_s = 10 \Omega$ 가 폐회로에 포함되어 $|Z_{Th} + R_s| = 1089.44 \Omega$ 이 측정 결과로 나타남
 - 직각: $890 + j628.32 \Omega$, 극형: $1089.44 \angle +35.21^\circ \Omega$
 - "Original" $Z_{Th} = 880 + j628.32 \Omega$ 와 R_s 만큼의 차이 (약 0.92%)

	Original	Thevenin Equivalent
$V_{RL(p-p)} (R_L = 1 \text{ k}\Omega)$	1.480 V _{pp}	1.480 V _{pp}
E_{Th}	$2.933 \angle 0^\circ \text{ V}_{pp}$	$2.933 \angle 0^\circ \text{ V}_{pp}$
Z_{Th}	$880 + j628.32 \Omega$; $1081.29 \angle +35.53^\circ \Omega$	$890 + j628.32 \Omega$; $1089.44 \angle +35.21^\circ \Omega$
$V_{RL(p-p)} (R_L = 6.8 \text{ k}\Omega)$	2.589 V _{pp}	2.589 V _{pp}

- **참고:** Thevenin 정리에 의해 두 열의 V_{RL} 은 동일해야 한다 (이상적 실험 가정 하). E_{Th} 도 같다. Z_{Th} 만 두 열에서 약간 다른 이유는 Thevenin Equivalent 열이 Eq 12.1 실험 방법(R_s 포함 폐회로)으로 결정된 값이기 때문이며, $R_s \ll |Z_{Th}|$ 이므로 차이는 < 1%.

Table 12.2

[Topology] Fig 12.6 — Z_{Th} 실험적 결정

- 원회로(Fig 12.4)의 source E를 단락으로 치환, 부하 단자에 새 source $E = 4 V_{pp}$ 인가, sensing $R_s = 10 \Omega$ 를 부하 단자와 직렬 삽입.
- node S'(+) $\rightarrow [R_s = 10 \Omega] \rightarrow$ 부하단자 $\rightarrow [L = 10 \text{ mH}] \rightarrow$ node A $\rightarrow [R_1 \parallel R_2 = 880 \Omega] \rightarrow \text{GND}$
- 새 source가 보는 폐회로 임피던스: $Z_{\text{loop}} = R_s + Z_{\text{Th}} = 10 + 880 + j628.32 = 890 + j628.32 \Omega$

[Oscilloscope] Fig 12.6 — Channel 1 = E (인가 전원, 위상 기준), Channel 2 = V_{Rs} (전류 I와 같은 위상; R_s 양단). probe: $R_s = 10 \Omega$ 양단에 평행 연결. D_1 = E의 한 주기 T, D_2 = E와 V_{Rs} zero crossing 사이의 시간차, $\theta = 360^\circ \times D_2/D_1$ (전류 I가 E보다 지연되는 각도; 인덕성 Z_{Th} 이면 양수).

- 회로 소자값 정리
 - $E = 4 V_{pp} \angle 0^\circ$, $R_s = 10 \Omega$
 - $Z_{\text{Th}} = (R_1 \parallel R_2) + j\omega L = 880 + j628.32 \Omega$ (이상적)
- I_{pp} 와 $V_{Rs}(p-p)$ 계산
 - $|Z_{\text{loop}}| = \sqrt{(890^2 + 628.32^2)} = \sqrt{(792100 + 394786)} = \sqrt{1186886} = 1089.44 \Omega$
 - $\theta_{\text{loop}} = \tan^{-1}(628.32/890) = +35.21^\circ$
 - $I_{pp} = E_{pp} / |Z_{\text{loop}}| = 4 / 1089.44 = 3.672 \times 10^{-3} \text{ A}_{pp} = 3.672 \text{ mA}_{pp}$
 - $V_{Rs}(p-p) = I_{pp} \times R_s = 3.672 \times 10^{-3} \times 10 = 36.72 \times 10^{-3} \text{ V}_{pp} = 36.72 \text{ mV}_{pp}$
- $|Z_{\text{Th}}|$ (Eq 12.1, R_s 효과 무시 — 교재 지시)
 - $|Z_{\text{Th}}|_{\text{exp}} = E_{pp} / I_{pp} = 4 / (3.672 \times 10^{-3}) = 1089.44 \Omega$
 - 위상: $\theta_{\text{Th}} = \theta_{\text{loop}} = +35.21^\circ$ (E와 V_{Rs} 사이 위상; Z_{Th} 위상으로 간주)
 - 직각 변환 (Table 12.1 두 번째 열로 환산):
 - $R = |Z_{\text{Th}}| \cos \theta = 1089.44 \times \cos 35.21^\circ = 1089.44 \times 0.8170 = 890.00 \Omega$
 - $X_L = |Z_{\text{Th}}| \sin \theta = 1089.44 \times \sin 35.21^\circ = 1089.44 \times 0.5766 = 628.32 \Omega$
- D_1, D_2 환산 ($T = 100 \mu\text{s}$)
 - $D_1 = T = 100 \mu\text{s}$
 - $D_2 = T \times \theta/360^\circ = 100 \times 35.21/360 = 9.78 \mu\text{s}$

	Predicted
$V_{Rs}(p-p)$	36.72 mV _{pp}
I_{pp}	3.67 mA _{pp}
Z_{Th}	$1089.44 \angle +35.21^\circ \Omega$
D_1	100 μs
D_2	9.78 μs
θ	35.21°

- **참고:** 이상적 $Z_{\text{Th}} (= 1081.29 \angle +35.53^\circ)$ 와의 차이는 $R_s = 10 \Omega$ 가 폐회로에 포함된 결과로 발생. $R_s/|Z_{\text{Th}}| \approx 0.92\%$ 로 크기 오차도 약 0.75%, 위상 오차 0.32°. 교재가 " R_s 효과를 무시한다"라고 명시한 근거.

Table 12.3

[Topology] Fig 12.7 — Max Power Transfer C-sweep

- 직렬 회로: node S(+) $\rightarrow [R = 470 \Omega] \rightarrow [L = 10 \text{ mH}] \rightarrow [C \text{ (가변)}] \rightarrow$ node a $\rightarrow [R_L \text{ (0-1 k}\Omega \text{ 가변저항)}] \rightarrow$ node b $\rightarrow \text{GND}$
- 소스/부하 경계 (Thevenin 관점): R과 L = source 측 ($Z_{\text{Th_src}} = R + j\omega L$); C와 R_L = 부하 측 ($Z_L = R_L - jX_C$)
- $V_{ab}(p-p)$ 는 node a와 node b 사이 전압 = R_L 양단 전압 (a-b 사이가 R_L 단일 소자)

- $E = 4 V_{pp} \angle 0^\circ$, $f = 10 \text{ kHz}$, $X_L = 628.32 \Omega$
- R_L 은 모든 행에서 고정 = $R_{measured} = 470 \Omega$ (명판값 가정)
- 공통 값 (Table 12.3 모든 행)
 - $R_L = 470 \Omega$
 - $X_L = 628.32 \Omega$
 - $Z_{Th_src} = R + jX_L = 470 + j628.32 \Omega$
 - $|Z_{Th_src}| = \sqrt{(470^2 + 628.32^2)} = \sqrt{(220\,900 + 394\,786)} = \sqrt{615\,686} = 784.66 \Omega$
 - $\theta_{Th_src} = \tan^{-1}(628.32/470) = +53.21^\circ$
- 행별 회로 해석 ($Z_{total} = Z_{Th_src} + Z_L$, $I_{pp} = E_{pp}/|Z_{total}|$, $V_{ab} = I_{pp} \times R_L$, $P_L = V_{ab}^2/(8 R_L)$)
 - 행 1 ($C = 0.0047 \mu F$):
 - $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 4.7 \times 10^{-9}) = 1/(2.9531 \times 10^{-4}) = 3386.27 \Omega$
 - $|Z_L| = \sqrt{(470^2 + 3386.27^2)} = \sqrt{(220\,900 + 11\,467\,000)} = \sqrt{11\,687\,900} = 3418.74 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + (628.32 - 3386.27)^2)} = \sqrt{(883\,600 + 7\,606\,260)} = \sqrt{8\,489\,860} = 2913.74 \Omega$
 - $I_{pp} = 4/2913.74 = 1.373 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 0.645 V_{pp}$; $P_L = 0.645^2/(8 \times 470) = 0.4164/3760 = 110.8 \mu W$
 - 행 2 ($C = 0.01 \mu F$):
 - $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1/(6.2832 \times 10^{-4}) = 1591.55 \Omega$
 - $|Z_L| = \sqrt{(470^2 + 1591.55^2)} = \sqrt{(220\,900 + 2\,533\,030)} = \sqrt{2\,753\,930} = 1659.50 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + (628.32 - 1591.55)^2)} = \sqrt{(883\,600 + 927\,810)} = \sqrt{1\,811\,410} = 1345.89 \Omega$
 - $I_{pp} = 2.972 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 1.397 V_{pp}$; $P_L = 1.397^2/3760 = 518.9 \mu W$
 - 행 3 ($C = 0.0147 \mu F = 0.01 + 0.0047$ 병렬):
 - $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 1.47 \times 10^{-8}) = 1/(9.2363 \times 10^{-4}) = 1082.69 \Omega$
 - $|Z_L| = \sqrt{(470^2 + 1082.69^2)} = \sqrt{(220\,900 + 1\,172\,220)} = \sqrt{1\,393\,120} = 1180.30 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + (628.32 - 1082.69)^2)} = \sqrt{(883\,600 + 206\,450)} = \sqrt{1\,090\,050} = 1044.06 \Omega$
 - $I_{pp} = 3.831 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 1.801 V_{pp}$; $P_L = 1.801^2/3760 = 862.3 \mu W$
 - 행 4 ($C = 0.0247 \mu F = 0.02 + 0.0047$ 병렬) — **최대 P_L ($X_C = X_L$):**
 - $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 2.47 \times 10^{-8}) = 1/(1.5519 \times 10^{-3}) = 644.37 \Omega$
 - $|Z_L| = \sqrt{(470^2 + 644.37^2)} = \sqrt{(220\,900 + 415\,210)} = \sqrt{636\,110} = 797.57 \Omega$
 - $X_{net} = X_L - X_C = -16.05 \Omega$ (공진에 매우 근접)
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + 16.05^2)} = \sqrt{(883\,600 + 258)} = \sqrt{883\,858} = 940.14 \Omega$
 - $I_{pp} = 4/940.14 = 4.255 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 2.000 V_{pp}$; $P_L = 2.000^2/3760 = 1063.5 \mu W$
 - 행 5 ($C = 0.047 \mu F$):
 - $X_C = 338.63 \Omega$; $|Z_L| = \sqrt{(470^2 + 338.63^2)} = \sqrt{335\,570} = 579.28 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + (628.32 - 338.63)^2)} = \sqrt{(883\,600 + 83\,920)} = \sqrt{967\,520} = 983.63 \Omega$
 - $I_{pp} = 4.067 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 1.911 V_{pp}$; $P_L = 1.911^2/3760 = 971.6 \mu W$
 - 행 6 ($C = 0.1 \mu F$):
 - $X_C = 159.15 \Omega$; $|Z_L| = \sqrt{(470^2 + 159.15^2)} = \sqrt{246\,230} = 496.21 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + 469.17^2)} = \sqrt{(883\,600 + 220\,120)} = \sqrt{1\,103\,720} = 1050.58 \Omega$
 - $I_{pp} = 3.807 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 1.789 V_{pp}$; $P_L = 1.789^2/3760 = 851.6 \mu W$
 - 행 7 ($C = 1 \mu F$):
 - $X_C = 15.92 \Omega$; $|Z_L| = \sqrt{(470^2 + 15.92^2)} = \sqrt{221\,150} = 470.27 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + 612.40^2)} = \sqrt{(883\,600 + 375\,030)} = \sqrt{1\,258\,630} = 1121.89 \Omega$
 - $I_{pp} = 3.565 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 1.676 V_{pp}$; $P_L = 1.676^2/3760 = 746.8 \mu W$

- KVL 분석 절차 (행 4 = 최대 전력 케이스, 모든 페이지의 합이 E와 같음을 확인)
 - $I = 4 \angle 0^\circ / 940.14 \angle -0.98^\circ = 4.255 \angle +0.98^\circ \text{ mA}_{pp}$ ($X_{net} < 0 \rightarrow$ 회로는 약간 용량성 $\rightarrow I$ 가 E보다 약간 앞섬)
 - $V_R = I \times R = 2.000 \angle +0.98^\circ V_{pp}$
 - $V_L = I \times jX_L = 4.255 \times 10^{-3} \times 628.32 \angle +90.98^\circ = 2.674 \angle +90.98^\circ V_{pp}$
 - $V_C = I \times (-jX_C) = 4.255 \times 10^{-3} \times 644.37 \angle -89.02^\circ = 2.742 \angle -89.02^\circ V_{pp}$
 - $V_{RL} = I \times R_L = 2.000 \angle +0.98^\circ V_{pp} = V_{ab}$
 - 페이지 합 직각 분해:
 - $\text{Re}: 1.9997 + (-0.0457) + 0.0469 + 1.9997 = 4.0006$
 - $\text{Im}: +0.0342 + 2.6736 - 2.7416 + 0.0342 = 0.0004$
 - $|\text{합}| \approx 4.001 \angle +0.01^\circ V_{pp} \approx E = 4 \angle 0^\circ V_{pp}$ (KVL 페이지 합 일치)

R_L	X_L	abs(Z_Th_src)	C	X_C	abs(Z_L)	V_ab(p-p)	P_L = V_ab(p-p) ² /(8 R_L)
470 Ω	628.32 Ω	784.66 Ω	0.0047 μF	3386.27 Ω	3418.74 Ω	0.645 V _{pp}	110.8 μW
470 Ω	628.32 Ω	784.66 Ω	0.01 μF	1591.55 Ω	1659.50 Ω	1.397 V _{pp}	518.9 μW
470 Ω	628.32 Ω	784.66 Ω	0.0147 μF	1082.69 Ω	1180.30 Ω	1.801 V _{pp}	862.3 μW
470 Ω	628.32 Ω	784.66 Ω	0.0247 μF	644.37 Ω	797.57 Ω	2.000 V _{pp}	1063.5 μW
470 Ω	628.32 Ω	784.66 Ω	0.047 μF	338.63 Ω	579.28 Ω	1.911 V _{pp}	971.6 μW
470 Ω	628.32 Ω	784.66 Ω	0.1 μF	159.15 Ω	496.21 Ω	1.789 V _{pp}	851.6 μW
470 Ω	628.32 Ω	784.66 Ω	1 μF	15.92 Ω	470.27 Ω	1.676 V _{pp}	746.8 μW

- **참고:** Table 헤더의 abs(Z_Th_src), abs(Z_L)는 각각 Thevenin source-side 임피던스의 크기 |Z_Th|와 부하 임피던스의 크기 |Z_L|를 의미 (Markdown 표 안에 절대값 기호를 셀에 직접 적지 않기 위해 abs() 표기로 환산). 이상적 공진 시 $X_C = X_L = 628.32 \Omega \rightarrow C_{ideal} = 1/(\omega^2 L) = 1/(3.948 \times 10^9 \times 0.01) = 25.33 \text{ nF} = 0.02533 \mu\text{F}$. Table 12.3의 7개 이산값 중 0.0247 μF가 가장 근접하여 행 4가 최대 P_L = 1063.5 μW를 보인다.

Graph 12.1

- P_L (mW) vs X_C (kΩ) 산점도 — Table 12.3의 7개 (X_C, P_L) 쌍 plot.
 - (3.386, 0.111), (1.592, 0.519), (1.083, 0.862), (0.644, 1.064) ← 정점, (0.339, 0.972), (0.159, 0.852), (0.016, 0.747)
- 정점은 $X_C \approx X_L = 0.628 \text{ k}\Omega$ 근처에서 발생. 그래프 작도는 수기로 수행

Table 12.4

- Graph 12.1 정점에서 $X_C \approx 644.37 \Omega$ (Table 12.3의 0.0247 μF 행에 대응).
- 이상적 공진 조건 $X_C = X_L = 628.32 \Omega$ 이면 $C = 1/(2\pi f \times X_L) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 628.32) = 1/(3.948 \times 10^7) = 2.533 \times 10^{-8} \text{ F} = 0.02533 \mu\text{F}$.

	Predicted
R_L	470 Ω
X_C	644.37 Ω (Table 12.3 이산값) / 628.32 Ω (이상적 공진)
C	0.02533 μF (이상적), 실제 사용 = 0.0247 μF

Table 12.5

- Part 4(a): Fig 12.7에서 C를 Part 3 결과 (= 0.0247 μF, $X_C \approx X_L$)로 고정, R_L을 가변하여 ① 조건 ($R_L = R_{Th}$) 확인.

	Predicted
C	0.0247 μ F
R_Th	470 Ω ($Z_{Th_src} = R + jX_L$ 의 저항 성분)
R_L (for P_max)	470 Ω

Table 12.6

[Topology] Fig 12.7 재구성 (C = 0.0247 μ F 고정, R_L 가변)

- 동일 직렬 회로: node S(+) $\rightarrow$ [R = 470 Ω] $\rightarrow$ [L = 10 mH] $\rightarrow$ [C = 0.0247 μ F] $\rightarrow$ node a $\rightarrow$ [R_L (가변)] $\rightarrow$ node b $\rightarrow$ GND
- $X_C = 644.37 \Omega$, $X_L = 628.32 \Omega$, $X_{net} = X_L - X_C = -16.05 \Omega$ (거의 0)
- 공통 회로 해석
 - $Z_{total} = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = (470 + R_L) - j16.05 \Omega$
 - $|Z_{total}| = \sqrt{(470 + R_L)^2 + 16.05^2}$
 - $I_{pp} = 4 / |Z_{total}|$
 - $V_{ab}(p-p) = I_{pp} \times R_L$
 - $P_L = V_{ab}(p-p)^2 / (8 R_L)$
- 행별 계산
 - R_L = 100 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(570^2 + 16.05^2)} = \sqrt{325\,158} = 570.23 \Omega$; $I_{pp} = 7.015 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 0.701 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 0.701^2/800 = 615.1 \mu\text{W}$
 - R_L = 300 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(770^2 + 16.05^2)} = \sqrt{593\,158} = 770.17 \Omega$; $I_{pp} = 5.194 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 1.558 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 1.558^2/2400 = 1011.6 \mu\text{W}$
 - R_L = 400 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(870^2 + 16.05^2)} = \sqrt{757\,158} = 870.15 \Omega$; $I_{pp} = 4.597 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 1.839 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 1.839^2/3200 = 1056.6 \mu\text{W}$
 - R_L = 500 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(970^2 + 16.05^2)} = \sqrt{941\,158} = 970.13 \Omega$; $I_{pp} = 4.123 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 2.062 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 2.062^2/4000 = 1062.6 \mu\text{W}$
 - R_L = 600 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(1070^2 + 16.05^2)} = \sqrt{1\,145\,158} = 1070.12 \Omega$; $I_{pp} = 3.738 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 2.243 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 2.243^2/4800 = 1047.9 \mu\text{W}$
 - R_L = 800 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(1270^2 + 16.05^2)} = \sqrt{1\,613\,158} = 1270.10 \Omega$; $I_{pp} = 3.149 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 2.520 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 2.520^2/6400 = 991.9 \mu\text{W}$
 - R_L = 1000 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(1470^2 + 16.05^2)} = \sqrt{2\,161\,158} = 1470.09 \Omega$; $I_{pp} = 2.721 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 2.721 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 2.721^2/8000 = 925.4 \mu\text{W}$
 - R_L = R_Th = 470 Ω : $|Z_{total}| = \sqrt{(940^2 + 16.05^2)} = \sqrt{883\,858} = 940.14 \Omega$; $I_{pp} = 4.255 \text{ mA}_{pp}$; $V_{ab} = 2.000 \text{ V}_{pp}$; $P_L = 2.000^2/3760 = 1063.5 \mu\text{W}$ (**최대**)

R_L	V_ab(p-p)	P_L = V_ab(p-p) ² /(8 R_L)
100 Ω	0.701 V _{pp}	615.1 μ W
300 Ω	1.558 V _{pp}	1011.6 μ W
400 Ω	1.839 V _{pp}	1056.6 μ W
500 Ω	2.062 V _{pp}	1062.6 μ W
600 Ω	2.243 V _{pp}	1047.9 μ W
800 Ω	2.520 V _{pp}	991.9 μ W
1000 Ω	2.721 V _{pp}	925.4 μ W
R_L = R_Th = 470 Ω	2.000 V _{pp}	1063.5 μ W

- **참고:** $\partial P_L / \partial R_L = 0$ 분석에서 $X_{net} \approx 0$ 근사 하에 P_L 정점은 $R_L = R = R_{Th} = 470 \Omega$ 에서 발생. R_L = 500 Ω (1062.6 μ W)이 470 Ω (1063.5 μ W)에 매우 근접한 이유는 P_L(R_L) 곡선이 정점 부근에서 완만하기 때문. 정점에서의 V_ab = 2.000 V_{pp}는 Table 12.3 행 4 결과와 일치 (회로가 동일).

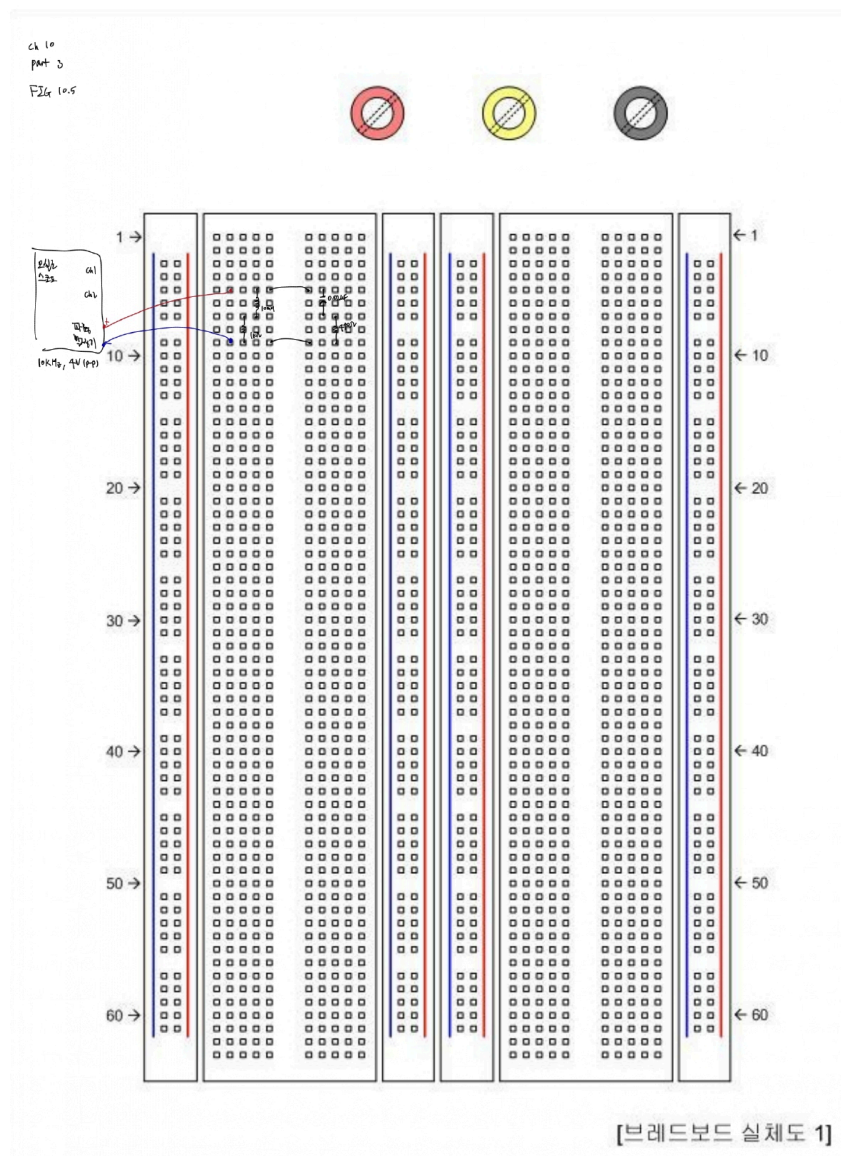
Graph 12.2

- P_{L} (mW) vs R_{L} (k Ω) 산점도 — Table 12.6의 8개 (R_{L} , P_{L}) 쌍 plot.
 - (0.100, 0.615), (0.300, 1.012), (0.400, 1.057), (0.470, 1.064) – 정점, (0.500, 1.063), (0.600, 1.048), (0.800, 0.992), (1.000, 0.925)
- 정점 $R_{L} \approx R_{Th} = 470 \Omega$. 그래프 작도는 수기로 수행.

보드 연결도

Ch 10

Fig 10.5



Ch 12

Fig 12.4

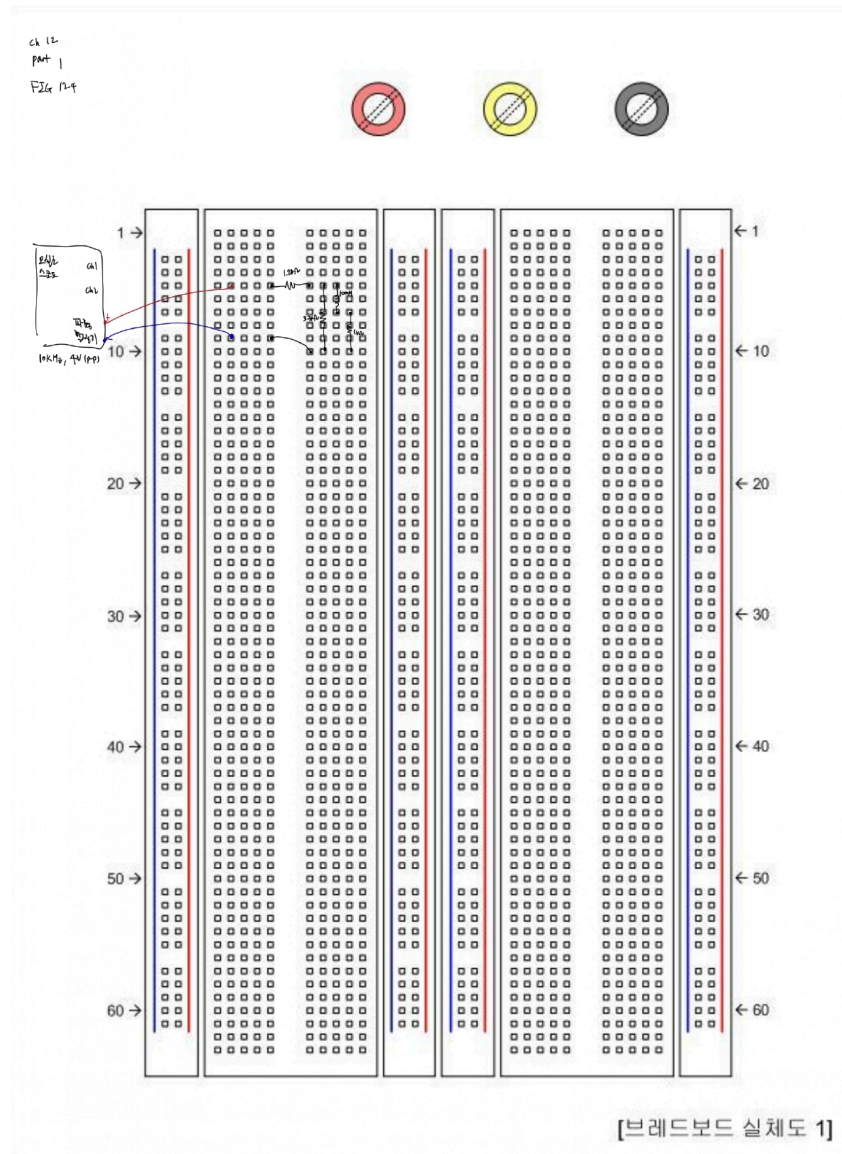


Fig 12.5

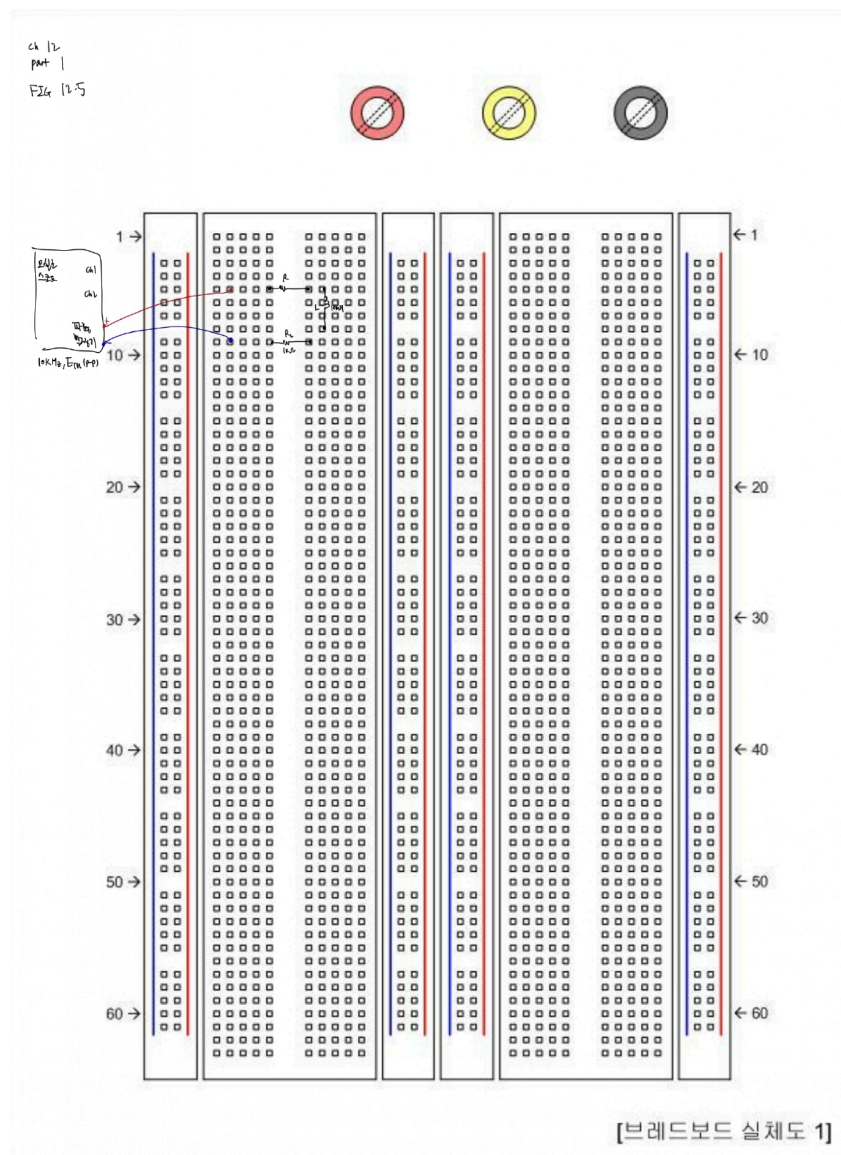


Fig 12.6

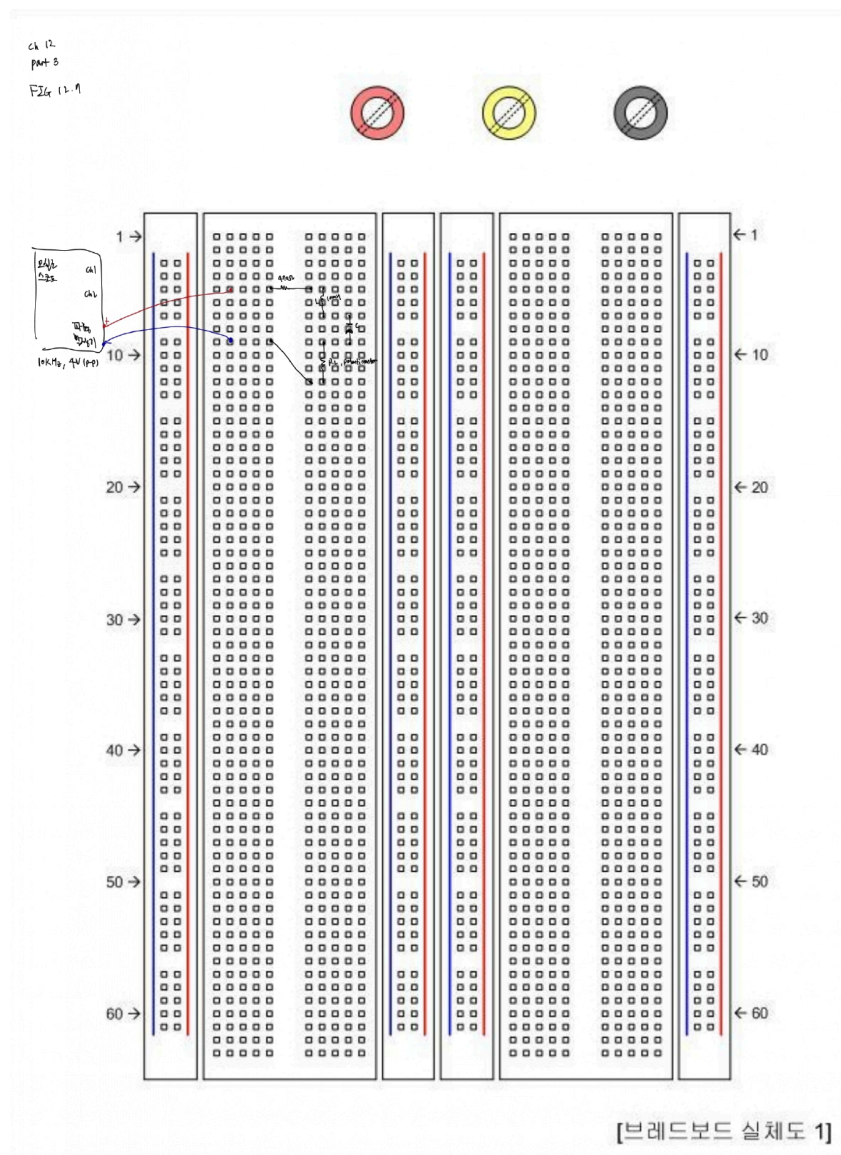
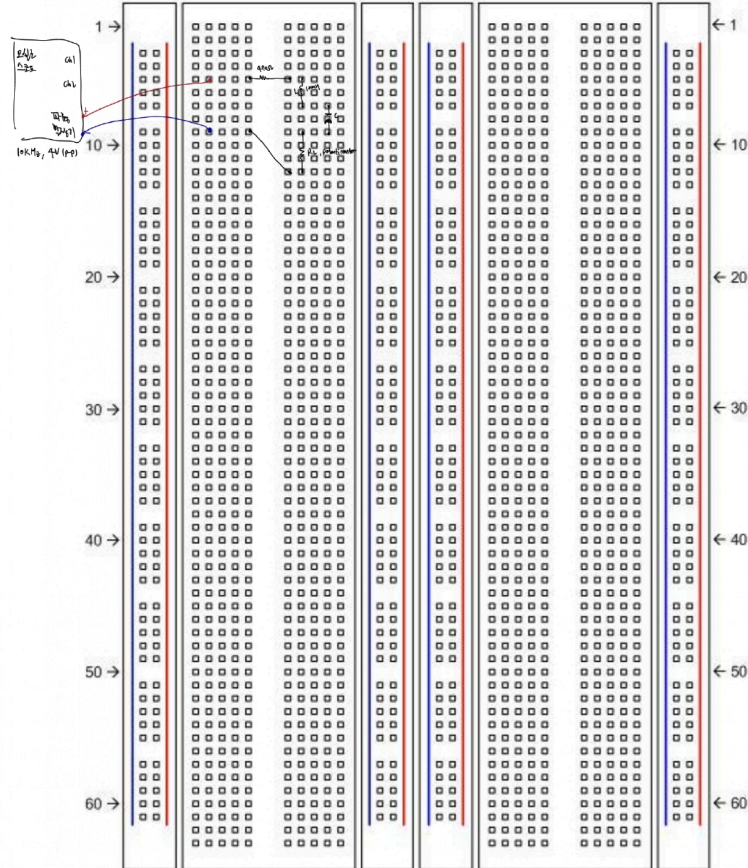


Fig 12.7

Ck 12
 part 5
 F24 12-1



[브레드보드 실체도 1]